Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:14
Tiempo empleado	1 hora 13 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 6: Un motor asincrónico trifásico, conectado en Triangulo, se alimenta por una red(valor de linea) de 220 V, 60 Hz. La impedancia del estator es igual a 0,1 + j 0,4 Ω por **fase** y la del rotor en reposo reducida al estator vale 0,2 + j 0,5 Ω por fase, tomar sn = 3%. Calcular :

c) La potencia nominal (Pmu n) si se desprecian las pérdidas mecánicas. — Pmu= 20,15 kW

d) El rendimiento en para el caso nominal, si las pérdidas en el hierro son iguales a 2400 W . — 82%

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 5: Un motor Asincrónico de 15 HP. Rotor bobinado, n1=3000rpm, f=50hz, Mk=3,0 - Sn=3%

¿Con cual método arrancaría si quiero el mínimo calentamiento del motor? — Resistencia externa

Velocidad del rotor y numero de polos — nr=2910 rpm ; p=1

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 2: Un transformador trifásico estrella – triángulo con relación de transformación 15000 V / 380 V alimenta del lado de BT una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de 0,3 /__ 36,87 º Ω por fase y en estas condiciones trabaja a plena carga con una tensión del lado de BT de 380 V. Las impedancias de los devanados primario y secundario por fase son las siguientes : Z1 = 2 + j4 Ω y Z2 = 0.001 + j0,002 Ω. El índice de carga óptimo es Copt = 0,8. Calcular :

¿ Cuál sería la tensión de línea del lado primario en esas condiciones ?

Seleccione una:

- a. U1 = 15 kV
- b. U1 = 14.25 kV
- c. U1= 16.05 kV
- d. U1 = 15.49 kV

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.

Trafo A :	1000 V / 100 V	Sn = 40 kVA
Ensayo de cc :	51 V / 40 A / 400 W	
Trafo B :	1000 V / 100 V	Sn = 20 kVA
Ensayo de cc :	42 V / 20 A / 245 W	

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

1) Determine si resultaría posible conectarlos en paralelo analizando sus uk.

Seleccione una:

- a. No se los podría conectar bajo ningún punto de vista
- b. Se los podría conectar y ambos trabajarían de forma óptima
- c. Se los podría conectar pero ambos trabajarían sobrecargados
- d. Se los podría conectar pero no trabajarían de forma óptima

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cualquier motor que posea una alta corriente en el arranque tendrá un momento de arranque alto.

Seleccione una:

- a. Verdadero Siempre
- b. Falso, el momento de arranque depende de la resistencia del rotor
- c. Ni verdadero ni falso, hay una relación cuadrática entre momento de arranque y corriente de arranque
- d. Falso, el momento de arranque depende de la resistencia del estator.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Para un transformador con bobinado de cobre y otro de aluminio, para igual potencia y perdidas podría afirmar que

Seleccione una:

- a. El de cobre tiene mayor rendimiento
- b. Los transformadores son idénticos
- c. los uk% son iguales
- d. El uk% de cobre es mas chico que el uk% del aluminio

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

El Máximo rendimiento de un transformador se da cuando

Seleccione una:

- a. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales multiplicadas por el índice de carga al cuadrado y además la carga tiene cos ϕ = 1
- b. El transformador trabaja en vacío
- c. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales y además la carga tiene cos ϕ = 1
- d. El transformador trabaja en paralelo con otro transformador de igual potencia nominal y además la carga tiene cos ϕ = 1

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

En un transformador el rendimiento

Seleccione una:

- a. Aumenta cuando aumenta la carga
- b. Disminuye cuando aumenta la carga
- c. Aumenta cuando disminuye el cos fi
- d. Es menor que en un motor, debido a las pérdidas mecánicas del motor.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si un material tiene reluctancia baja, quiere decir que es diamagnético

Seleccione una:

- a. Verdadero, la reluctancia es una medida del magnetismo
- b. Verdadero, los materiales diamagnéticos son los que usan
- c. Falso, la reluctancia baja se da generalmente en materiales ferromagnéticos
- d. Falso, no se pueden hacer analogías

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

El motor trifásico tiene peor rendimiento que un motor monofásico

Seleccione una:

- a. Falso, el rendimiento no depende de cuantas fases tenga el motor
- b. Falso, el motor trifásico tiene mayor rendimiento porque tiene mayor Pmu
- c. Verdadero, al tener más bobinados, tiene más pérdidas
- d. Falso, el rendimiento depende de la carga

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo dos transformadores con distinto uk% puedo decir que

Seleccione una:

- a. El de mayor uk% tiene mayores perdidas en el cobre
- b. El de mayor uk% tienen mayor perdidas por dispersión
- c. El de menor uk% es mas grande en tamaño
- d. El de menor uk% tiene mayor caída de tensión en bornes

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los arrancadores suaves y variadores de velocidad se usan en la actualidad mas que los métodos antiguos porque..

Seleccione una:

- a. tienen mejor relación precio calidad
- b. tienen una interfaz usario/maquina que facilita la comunicación
- c. son económicos y mas fáciles de usar
- d. El usuario puede configurar todos los parámetros de arranque

Ir a...

Novedades ►

/